初识 C++

学习目标

编程知识

了解：计算机历史

掌握：C++程序基本框架、输出

掌握：变量、输入

熟悉：算术运算符

拓展知识

穿孔纸带

计算机编程语言

C++的用途：VR、输入法

18432

重难点解析

场景重现：

你还记得 C++的基本框架吗?

技能小贴士：

C++的基本框架由头文件、命名空间和主函数组成。

头文件可以理解为工具箱，不同的头文件表示不同的工具箱，我们需要用什么样的功能去导入什么头文件即可。



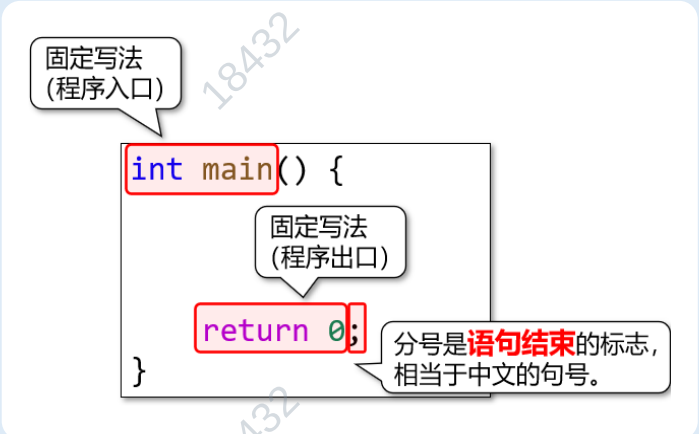
命名空间是可以由用户命名的作用域，用来处理程序中常见的命名冲突。



主函数：任何 C++ 程序的主函数均是 main() 函数

任何 C++ 程序有且仅有一个 main() 函数

任何 程序 main() 函数均是唯一入口



重难点解析

场景重现：

你还记得在 C++中如何添加注释吗？那输出呢？

技能小贴士：

注释就像笔记，在程序中进行标注，表示这行代码到底是什么意思。

注释通常写在一行代码的后面，程序在运行的时候，会跳过注释内容，单行注释的写法是//。

多行注释的写法/**/，前面的左斜杠和星号是多行注释的起点，后面的星号和左斜杠是多行注释的终点。

```
#include <iostream>//添加头文件
using namespace std; //使用命名空间
int main() {
    /*
     用来演示
     多行注释
    */
    return 0;
}
```

单行注释

多行注释

把想要输出的内容展示到输出框内。



【例 1】

作为你入门第一个程序，请输出"hello world"。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    cout << "/*请填入代码*/";
    return 0;
}
```

A. hello world
B. hello World
C. Hello world
D. helloworld

【思路分析】

在 C++中，输出一句话需要将内容原模原样的写在双引号内。

B 选项中 W 大写，C 选项中 H 大写，D 选项中单词间没有空格。

【答案】A

【例 2】

请输出"hello world",然后下一行输出"hello c++"。

输入样例:	输出样例:
无	hello world
	hello c++

【思路分析】:

本题涉及 C++的输出以及换行知识点。

程序中想使用 cout ， 需要包含库 < iostream >。

【代码】:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    cout << "hello world" << endl;
    cout << "hello c++" << endl;
    return 0;
}
```

【例 3】
以下哪些选项能输出 123+123 的结果?
A. cout << 123 + 123;
B. cout << "123 + 123";
C. cout << "246";
【思路分析】:
A 选项：计算机是可以直接计算算式值的，所以会先计算 123+123 的结果再输出。
B 选项：双引号中的内容会原模原样的输出，所以输出内容是 123+123。
C 选项：直接输出计算后的结果。
【答案】A C

重难点解析

场景重现:

你还记得 C++中如何定义一个整型变量吗？C++中有命名规则吗？具体有哪些规则呢?

技能小贴士:

变量就像盒子，可以用来存放数据，变量在使用前必须先定义。
变量在定义的时候需要声明数据类型。



变量需要按照命名规则起名。
命名规则：变量名只能由大小写字母、数字、下划线组成
注意事项:

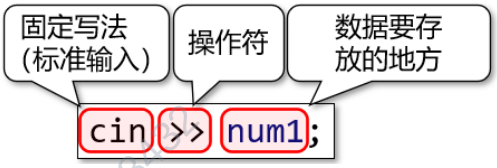
1.字母严格区分大小写	price 和 Price 是不同变量
2.第一个符号不允许为数字	2price 不合法
3.变量名不允许与关键字相同	int 不合法

重难点解析

场景重现：

定义了一个变量，该如何输入呢？

技能小贴士：



【例 4】

输入一个整数 a，再将整数 a 输出。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
        ①
        ②
        ③
    return 0;
}
```

① 处应填以下哪个选项？

A.int a;　　B.int a　　C.int @;　　D.int @

② 处应填以下哪个选项？

A.cin a;　　B.cin<<a;　　C.cin>>a;　　D.cin:a;

③ 处应填以下哪个选项？

A.cout a;　　B.cout<<a;　　C.cout>>a;　　D.cout:a;

【思路分析】

① 处代码为定义一个变量 a，其中 BD 选项未在结尾添加分号，C 选项不符合变量命名规则（变量名称只能由大小写字母、数字、下划线组成）。

② 处代码为输入变量 a 的值，输入的操作符应该是>>。

③ 处代码为输出变量 a 的值，输出的操作符应该是<<。

【答案】A C B

重难点解析

场景重现：

定义变量后该如何进行初始化呢？

技能小贴士：

定义变量的同时，可以进行赋值操作。

等于号是赋值运算符，是将等于号右边的值传递给等于号左边。



【例 5】

定义一个变量，初始化为 2，然后输出这个变量。

【思路分析】:

定义一个变量的格式：数据类型 变量名;

可以在定义的时候初始化：数据类型 变量名 = 值;

【代码 1】

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a;      // 定义变量 a
    a = 2;      // 把 2 赋值给 a
    cout << a;  // 输出变量 a 的值
    return 0;
}
```

【代码 2】

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    // 定义变量 a 并初始化为 2
    int a = 2;
    cout << a;  // 输出变量 a 的值
    return 0;
}
```

重难点解析

场景重现：

你还记得算术运算符吗？

技能小贴士：

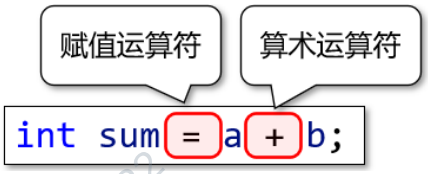
加法运算符：+

减法运算符：-

乘法运算符：*

除法运算符：/

模(取余)运算符：%





小码术语箱

1. C++需要注意中英文字符的切换；

2. 写完每一行代码以后要注意加上分号；

3. 变量命名时一定要遵循变量命名规则；

4. 使用 cin、cout 时候要注意操作符方向。

【例 6】

输入两个整数 a 和 b，并以特定格式输出

如输入 1 和 2，则输出 1+2=3

如输入 123 和 456，则输出 123+456=579

输入格式：输入两个整数 a 和 b，以一个空格隔开。

输出格式：以特定格式输出 a + b 的值。

输入样例：	输出样例：
3 4	3+4=7

【思路分析】

本题涉及 C++输入输出，需要包含库< iostream >。

输入多个变量的格式：cin >> 变量名 1 >> 变量名 2 .... >> 变量名 n;

利用 C++输出简单的四则运算表达式的计算过程以及结果。

【代码】

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a, b;
    cin >> a >> b;
    cout << a << "+" << b << "=" << a + b;
    return 0;
}
```

18432

【例 7】

输入两个整数 a 和 b，输出 a + b 的值。

输入格式：输入两个整数 a 和 b，以一个空格隔开。

输出格式：输出 a + b 的值。

输入样例：　　输出样例：

3 4　　7

【思路分析】

本题涉及 C++输入输出，需要包含库< iostream >。

输入多个变量的格式： cin >> 变量名 1 >> 变量名 2 .... >> 变量名 n;

利用 C++输出简单的四则运算表达式结果。

【代码】

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a, b;
    cin >> a >> b;
    cout << a + b;
    return 0;
}
```

Tips

单词：

integer	/ˈɪntɪdʒə(r)/	-整型
include	/ɪnˈkluːd/	-包括
main	/meɪn/	-主要的
return	/rɪˈtɜːn/	-返回